

Physiopathologie de la douleur

Pr. N.F. HAMMA

MCB en Anesthésie Réanimation

Module physiopathologie 3^e année médecine
Année universitaire 2025-2026

Plan:

Objectifs pédagogiques

Introduction générale

I. Définitions et concepts fondamentaux

- 1. Douleur et nociception**
- 2. Douleur aiguë et douleur chronique**

II. Bases neuroanatomiques de la douleur

- 1. Les nocicepteurs**
- 2. Les fibres nerveuses nociceptives**

III. Les substances algogènes de la douleur :

IV. Physiologie de la nociception

V. Voies ascendantes spinothalamique et perception corticale

VI. Mécanisme de contrôle de douleur

VII. Sensibilisation périphérique et centrale

A. Sensibilisation périphérique

B. Sensibilisation centrale

VIII. Classification physiopathologique des douleurs

- 1. Douleur par excès de nociception**
- 2. Douleur neuropathique**
- 3. Douleur nociplastique**

Conclusion

Bibliographie

Objectifs pédagogiques

- Comprendre les mécanismes physiopathologique de la douleur
- Reconnaître les différents types de douleur
- Reconnaître et évaluer une douleur aiguë et une douleur chronique
- Faire le lien entre physiopathologie et thérapeutique afin d'améliorer l'évaluation clinique et d'orienter une prise en charge thérapeutique rationnelle.

Introduction générale

La douleur constitue l'un des motifs les plus fréquents de consultation médicale. Longtemps considérée uniquement comme un symptôme, elle est aujourd'hui reconnue comme une **expérience sensorielle et émotionnelle complexe**, pouvant devenir une **maladie à part entière** lorsqu'elle se chronicise. La compréhension de sa physiopathologie est indispensable pour permettre une évaluation clinique pertinente et une prise en charge thérapeutique adaptée.

I. Définitions et concepts fondamentaux

Selon la définition actualisée de l'International Association for the Study of Pain (IASP) **“La douleur est « une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle”.**

Cette définition affirme une dimension sensorielle indissociable de dimensions affectives, émotionnelles, psychologiques. La douleur est donc toujours subjective

1. Douleur et nociception

- **La nociception** correspond à l'ensemble des mécanismes neurophysiologiques permettant la détection, la transmission et le traitement des stimuli nocifs.
- **La douleur** est l'expérience consciente résultant de la nociception, modulée par des facteurs émotionnels, cognitifs et contextuels.

2. Douleur aiguë et douleur chronique

- **Douleur aiguë** : rôle protecteur, signal d'alarme, durée limitée. < 3 mois
- **Douleur chronique** : persiste au-delà de 3 mois, perte du rôle protecteur, associée à des modifications structurelles et fonctionnelles du système nerveux.

II. Bases neuroanatomiques de la douleur

1. Les nocicepteurs

Les nocicepteurs sont des terminaisons nerveuses libres, capables de détecter des stimuli potentiellement algogènes. Selon les différentes modalités de stimulation, ils peuvent être :

- **Unimodaux**: activés que par des stimulations mécaniques intenses : ce sont des **mécanonocicepteurs** électivement en relation avec les **fibres Aδ**.
- **Polymodaux** (plus nombreux): pouvant être: mécanique; thermiques ou chimiques.

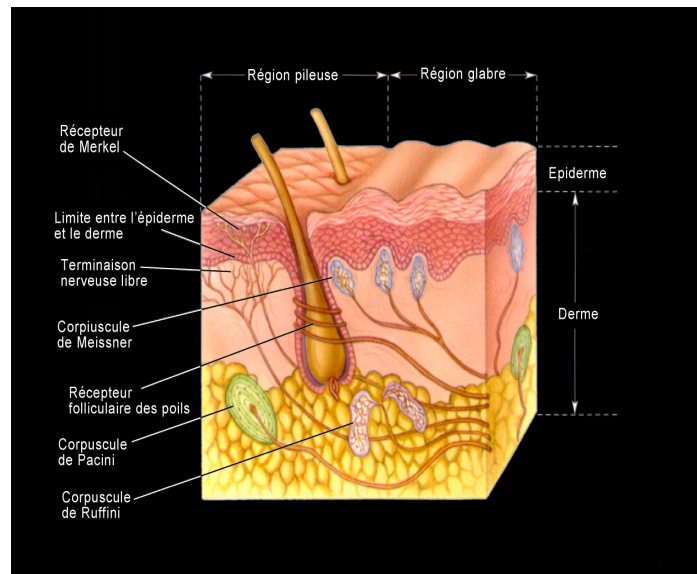


Fig1: Récepteurs du tact et Nocicepteurs

2. Les fibres nerveuses nociceptives

Au niveau de la racine postérieure sensitive, existent deux types de fibres : myélinisées de gros diamètre et des fibres peu ou pas myélinisées de petite calibre :

- Les fibres de gros diamètre (A bêta) véhiculent la sensibilité discriminative du tact
- Les fibres de petit calibre (A delta ou C) transportent plus sélectivement les influx nociceptifs générés à partir des nocicepteurs périphériques

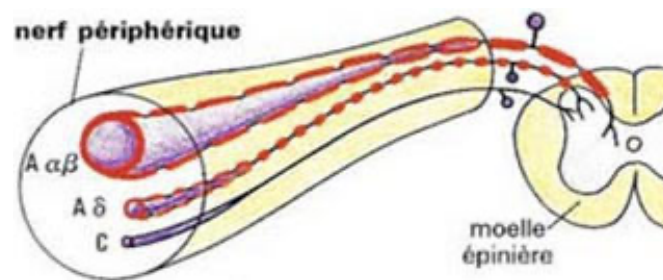


Fig2: Fibres nerveuses nociceptives Aδ et C

Les messages nociceptifs sont véhiculés dans les nerfs par différentes fibres spécifique à la douleur, qui sont le prolongement périphérique du premier neurone « **protoneurone** » dont le corps cellulaire est situé dans le ganglion spinal.

Les fibres sensibles ne sont pas uniformes ; elles propagent le signal sensoriel à des vitesses de conduction différentes, proportionnelles à leur diamètre et à l'épaisseur de leur gaine de myéline, on distingue :

- **Fibres A δ** : myélinisées, conduction rapide, douleur vive et bien localisée
- **Fibres C** : amyéliniques, conduction lente, douleur sourde et diffuse

L'existence de ces deux groupes de fibres afférentes fines a permis de mieux comprendre le phénomène de double douleur parfois ressenti lors de l'application de stimulations cutanées brèves et intenses. L'activation des fibres A δ produirait une douleur rapide (300 ms après le stimulus) bien localisée et à type de piqûre déclenchant immédiatement un réflexe protecteur de retrait. Les fibres C seraient responsables d'une douleur tardive (1S après le stimulus), mal localisée plus diffuse et à type de brûlure traduisant une lésion tissulaire persistante.

Les fibres afférentes primaires rejoignent la moelle épinière par les racines postérieures. Les fibres A δ et C se séparent des grosses fibres tactiles, pour se terminer dans les couches superficielles de la corne dorsale de la moelle épinière (couches I, II) selon la lamination de Rexed.

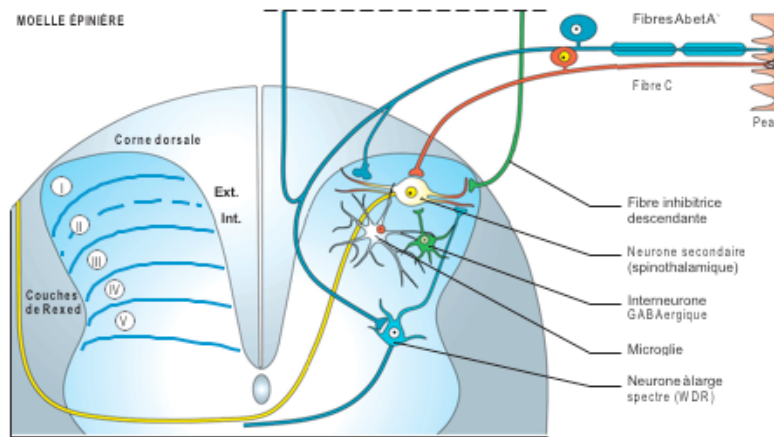


Fig3 : Distribution des fibres afférentes primaires dans la corne postérieure de la moelle

Elles envoient également des collatérales aux étages médullaires sus et sous-jacents. Les fibres C provenant des structures viscérales vont se projeter sur des couches profondes (V-VII).

Les fibres myélinisées A β se terminent dans les couches (III, IV)

III. Les substances algogènes de la douleur :

Les lésions tissulaires et l'inflammation engendrent la production d'un grand nombre de médiateurs qui, directement ou indirectement, contribuent à la sensibilisation des fibres afférentes périphériques. Les neurotransmetteurs et neuromodulateurs périphériques sont nombreux, d'où le terme de « soupe inflammatoire ».

Elles sont libérées à partir des tissus lésés, des cellules sanguines (plaquettes, polynucléaires, mastocytes), des macrophages, et à partir des terminaisons des fibres afférentes (substance P, peptide lié au gène de la calcitonine ou CGRP).

Parmi ces substances, on distingue :

La bradykinine, pronociceptive, induit une cascade d'effets avec libération des autres

médiateurs, augmentation de la perméabilité vasculaire, vasodilatation et chimiotactisme leucocytaire.

Les prostaglandines (PG), qui ne sont pas algogènes, mais sensibilisent les nocicepteurs à l'action d'autres substances (abaissement du seuil d'activation).

L'histamine, qui est prurigineuse puis douloureuse. Elle est issue de la dégranulation des mastocytes

IV. Physiologie de la nociception

Entre le message douloureux périphérique et la perception de la douleur, il existe ainsi une cascade électrique et chimique qui se divise en quatre étapes :

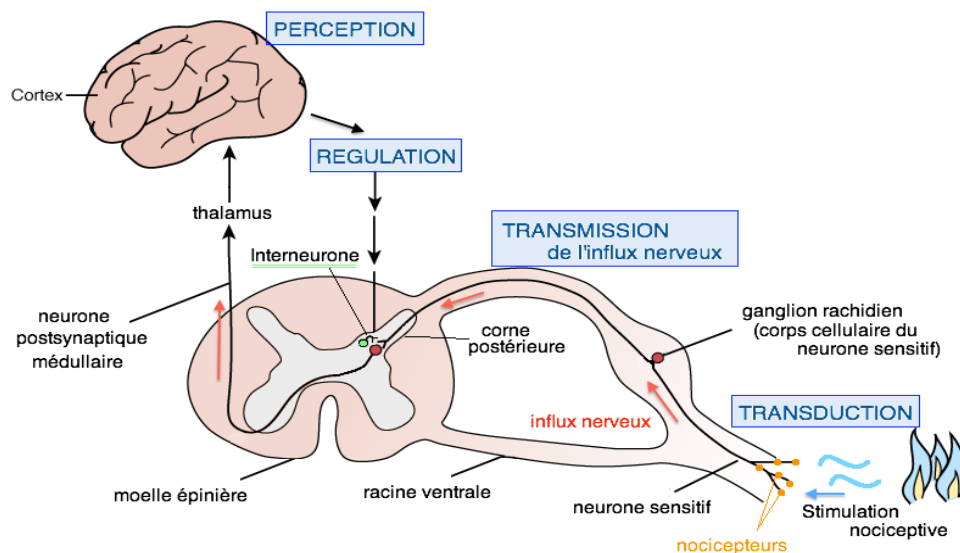


Fig4 : Physiologie de la nociception

1. Transduction

Correspond à la transformation d'un stimulus nocif en message électrique au niveau des nocicepteurs pour l'acheminement de l'information nociceptive vers la corne postérieure de la moelle épinière.

2. Transmission

Le message douloureux est transmis :

- Du nocicepteur du neurone primaire au neurone **spinothalamique (secondaire)** au niveau de la corne dorsale de la moelle
- Puis aux neurones de projection médullaires

3. Modulation :

Elle s'effectue au niveau de la corne dorsale de la moelle épinière, impliquant des interneurones excitateurs et inhibiteurs.

4. Perception:

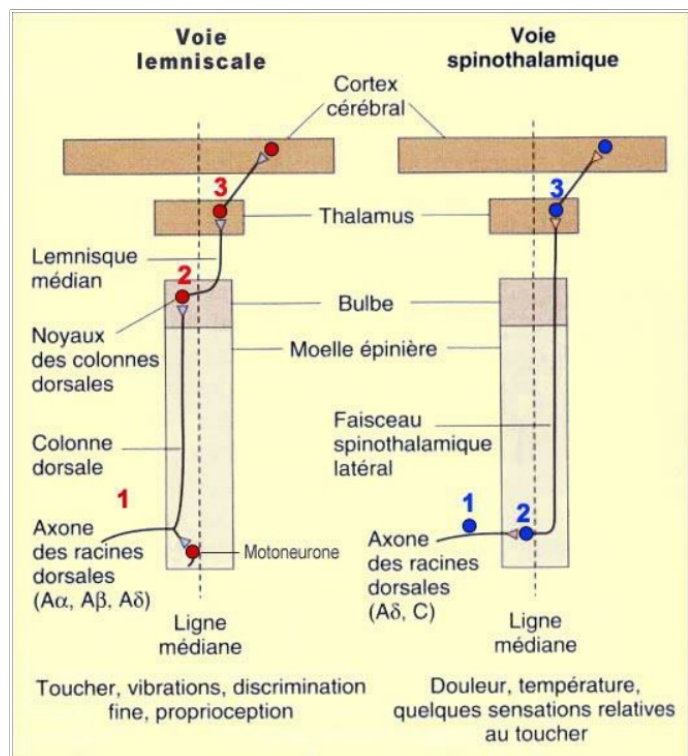
L'information nociceptive atteint les différentes régions du cortex somatosensoriel et certaines structures limbiques par le biais du **thalamo-cortical (neurone tertiaire)**. La douleur est enfin perçue avec ses composantes sensorielles/ discriminatives (aires somesthésiques pariétales S1,S2) et affectives/émotionnelles (cortex cingulaire antérieur, insula) et cognitive (cortex préfrontal)

V. Voies ascendantes spinothalamique et perception corticale

Les principales voies ascendantes sont :

- le faisceau spinothalamique
- le faisceau spinoréticulaire

Qui cheminent dans le cordon antéro-latéral. Les relais interviennent dans la formation réticulaire et le thalamus. Deux autres faisceaux interviennent également : le faisceau spino-cervico-thalamique qui chemine dans le cordon dorso-latéral et relaie dans le noyau cervical latéral avant de se projeter au niveau du thalamus, les fibres post-synaptiques des colonnes dorsales qui atteignent les noyaux des colonnes dorsales et se projetteraient vraisemblablement vers le thalamus latéral.



La perception consciente de la douleur implique plusieurs structures corticales :

- cortex somatosensoriel (air S1 et S2)
- cortex insulaire
- cortex cingulaire antérieur.

VI. Mécanisme de contrôle de la douleur

1. Médullaire (segmentaire):

La théorie du **Gate Control** (Melzack et Wall) décrit un mécanisme de modulation segmentaire de la douleur au niveau médullaire. Les fibres tactiles de gros diamètre émettent un prolongement dans la corne postérieure qui active un interneurone. Ce dernier a une action inhibitrice sur le deuxième neurone des voies de la douleur. Ce contrôle est le support des traitements par neurostimulation.

- Les fibres A δ et C ouvrent la « porte »
 - Les fibres A β activent des interneurons inhibiteurs qui ferment la « porte »
- Ce mécanisme explique l'effet antalgique du frottement cutané.

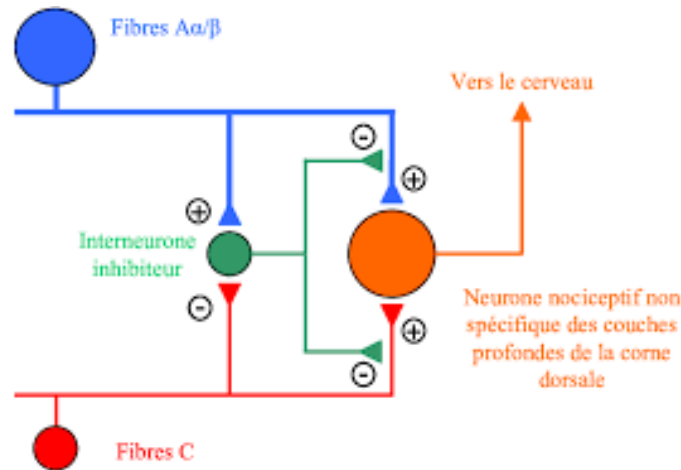


Fig5 : Gate control.

2. Supra-médullaire:

a) à partir de la réticulée et de la substance grise péri-aqueducule, des faisceaux descendants se projettent sur le deuxième neurone des voies de la douleur. La neuromodulation est de type sérotoninergique, mais aussi dopaminergique. L'impact des antidépresseurs tricycliques s'explique ainsi.

b) les contrôles inhibiteurs diffus nociceptifs (CIDN) décrits par Lebar S. Des neurones nociceptifs de la corne dorsale sont puissamment inhibés par une stimulation nociceptive appliquée à distance de leur champ récepteur. Les CIDN dépendent de l'intégrité d'une boucle spino-bulbo-spinale avec le faisceau spinothalamique, les SGPA et NRM et les voies descendantes sérotoninergiques. Il explique en partie l'effet antalgique de l'acupuncture et les douleurs de contre irritation avec amélioration d'une douleur chronique par la survenue d'une douleur aiguë à distance.

VII. Sensibilisation périphérique et centrale

A. Sensibilisation périphérique

1. Sensibilisation des nocicepteurs :

Diminution du seuil d'activation et augmentation des réponses aux stimulations supraliminales (allodynie, hyperalgésie).

- **Allodynie** : douleur provoquée par un stimulus normalement indolore
- **Hyperalgésie** : réponse douloureuse exagérée à un stimulus nociceptif

Ces phénomènes traduisent une plasticité pathologique du système nociceptif.

2. Genèse d'activités anormales :

- Normalement les nocicepteurs sont « silencieux »
- Apparition d'activités électriques anormales ectopiques et pouvant apparaître spontanément ou être provoquées

3. Changements phénotypiques des neurones :

- Modifications de la synthèse de neuropeptides telle la substance P.
- Modifications de destination : switch des fibres A β tactiles se comportant comme des neurones nociceptifs.

4. Ephapses : neuropathie

Connexions artificielles par adhésion directe de segments de fibres sans myéline

B. Sensibilisation centrale

En cas de douleur chronique, les changements structuraux entraînent une hyperactivité des neurones de la moelle dorsale.

- Activation des récepteurs au NMDA
- Apparition d'une activité spontanée.
- Amplification des réponses aux stimuli.

VIII. Classification physiopathologique des douleurs

1. Douleur par excès de nociception

- Liée à une lésion tissulaire. Provoquée par la stimulation excessive des récepteurs nociceptifs périphériques
- Lors d'une lésion tissulaire d'une inflammation, d'une stimulation mécanique thermique ou chimique
- Elles ont une topographie non systématisée correspondant au territoire où se produit la stimulation

2. Douleur neuropathique

- Résulte d'une lésion ou d'une maladie du système nerveux.
- A type de brûlures, d'éclairs ou de décharge électrique
- La topographie de la douleur sera systématisée selon la localisation de cette lésion

3. Douleur nociplastique (IASP 2018)

Altération du système central de la douleur sans lésion identifiable.

Conclusion

La douleur est une expérience multidimensionnelle, résultant de mécanismes neurophysiologiques complexes. La compréhension de sa physiopathologie permet d'adapter la prise en charge thérapeutique et d'améliorer le pronostic fonctionnel des patients.

Bibliographie

1. <https://www.iasp-pain.org/>
2. Physiopathologie-douleur-PBeaulieu-2013.pdf
3. Haute autorité de santé (HAS). Douleur chronique: reconnaître le syndrome douloureux chronique, l'évaluer et orienter le patient. Consensus formalisé. Décembre 2008 : www.has-sante.fr

